Panduan PHP Umum: CRUD + Debugging (Versi Generik)

Catatan: nama tabel, kolom, dan file di bawah hanya contoh. Ganti `NAMA_TABEL`, `kolom1`, dst. sesuai soal.

---

1. Persiapan Teknis Sebelum Ujian

- [ ] XAMPP/Laragon terpasang, **Apache dan MySQL berstatus Running**
- [ ] Folder proyek ada di `htdocs` (XAMPP) atau `www` (Laragon), dibuka lewat `http://localhost/NAMA_FOLDER/`, **bukan** klik dua kali file
- [ ] Port bentrok? (Apache 80 / MySQL 3306). Ganti port atau matikan program yang memakainya (Skype, IIS, MySQL lain)
- [ ] phpMyAdmin bisa dibuka (`http://localhost/phpmyadmin`), dan kamu bisa **import file .sql**
- [ ] `display_errors` aktif (lihat bagian 8) supaya error tampil, tidak halaman putih
- [ ] Tahu cara melihat **error log**: `xampp/apache/logs/error.log`
- [ ] Editor siap (VS Code) dan tahu fitur bawaan: pencarian (Ctrl+F), pasangan kurung berwarna, garis merah syntax
- [ ] Akun GitHub sudah login, repo siap, tahu cara membuka file dalam mode **Raw**
- [ ] Browser: tahu cara buka **DevTools (F12)** tab Network dan Console
- [ ] Baterai/charger, koneksi internet cadangan

---

2. Dasar PHP yang Sering Diuji

Sintaks dasar

```php
<?php
$nama = "Budi";            // variabel diawali $
$umur = 20;
echo "Halo, $nama";        // kutip ganda: variabel ikut terbaca
echo 'Halo, ' . $nama;     // kutip tunggal: pakai . untuk menyambung
```

Array

```php
$buah = ["apel", "jeruk"];                  // indexed
$mhs  = ["nama" => "Budi", "umur" => 20];   // associative
echo $buah[0];
echo $mhs['nama'];
$buah[] = "mangga";                         // tambah
count($buah);                               // jumlah
```

Kondisi dan perulangan

```php
if ($a > 5) { ... } elseif ($a == 5) { ... } else { ... }

for ($i = 0; $i < count($arr); $i++) { ... }
foreach ($arr as $item) { ... }
foreach ($arr as $key => $value) { ... }
while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { ... }
```

Fungsi

```php
function tambah($a, $b) {
    return $a + $b;
}
echo tambah(2, 3);
```

Memakai file lain

```php
include "x.php";         // gagal -> warning, program lanjut
require "x.php";         // gagal -> fatal error, program berhenti
require_once "x.php";    // hanya dimuat sekali
```

Superglobal

Variabel	Isi
`$_POST`	data form `method="post"`
`$_GET`	data dari URL `?id=5` atau form `method="get"`
`$_REQUEST`	gabungan GET + POST
`$_FILES`	file upload
`$_SESSION`	data sesi (wajib `session_start()`)
`$_SERVER`	info server, mis. `$_SERVER['REQUEST_METHOD']`

Fungsi cek nilai

```php
```

```php
isset($_POST['x'])    // ada dan bukan null?
empty($_POST['x'])    // kosong ("", 0, null, "0", [])?
is_numeric($x)
trim($x)              // buang spasi di awal/akhir
htmlspecialchars($x) // cegah XSS saat ditampilkan
```

---

3. Form dan Request

html

```html
<form action="proses.php" method="post">
    <input type="text" name="nama">
    <button type="submit" name="simpan">Simpan</button>
</form>
```

php

```php
// proses.php
if (isset($_POST['simpan'])) {
    $nama = $_POST['nama'];
}
// atau
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') { ... }
```

Aturan emas:

- Yang dibaca PHP adalah atribut `name`, bukan `id`
- `method="post"` -> `$_POST`; `method="get"` / link `?x=` -> `$_GET`
- Tombol submit hanya terkirim jika punya atribut `name`

- `<input disabled>` **tidak terkirim**; pakai `readonly` atau `hidden`
- Upload file: form wajib `method="post" enctype="multipart/form-data"`
- Checkbox yang tidak dicentang **tidak terkirim sama sekali** -> cek dengan `isset`
- Satu file bisa berisi form dan prosesnya sekaligus (pola "single file"), action boleh `""` atau `<?= $_SERVER['PHP_SELF'] ?>`

---

4. Koneksi dan CRUD: 3 Gaya (Soal Bisa Memakai Salah Satunya)

A. MySQLi prosedural

```php
$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "NAMA_DB");
if (!$conn) { die("Koneksi gagal: " . mysqli_connect_error()); }

// CREATE
mysqli_query($conn, "INSERT INTO NAMA_TABEL (kolom1, kolom2) VALUES ('$a', '$b')");
// READ
$result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM NAMA_TABEL");
while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { echo $row['kolom1']; }
// UPDATE
mysqli_query($conn, "UPDATE NAMA_TABEL SET kolom1='$a', kolom2='$b' WHERE id=$id");
// DELETE
mysqli_query($conn, "DELETE FROM NAMA_TABEL WHERE id=$id");
```

B. MySQLi berorientasi objek

```php
```

```php
$conn = new mysqli("localhost", "root", "", "NAMA_DB");
if ($conn->connect_error) { die("Koneksi gagal: " . $conn->connect_error); }

$result = $conn->query("SELECT * FROM NAMA_TABEL");
while ($row = $result->fetch_assoc()) { echo $row['kolom1']; }
$conn->query("DELETE FROM NAMA_TABEL WHERE id=$id");
echo $conn->error;
```

C. PDO

```php
```

```php
try {
    $pdo = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=NAMA_DB;charset=utf8mb4", "root", "");
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch (PDOException $e) {
    die("Koneksi gagal: " . $e->getMessage());
}

// CREATE
$stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO NAMA_TABEL (kolom1, kolom2) VALUES (?, ?)");
$stmt->execute([$a, $b]);
// READ
$stmt = $pdo->query("SELECT * FROM NAMA_TABEL");
$datas = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
// READ satu
$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM NAMA_TABEL WHERE id = ?");
$stmt->execute([$id]);
$row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
// UPDATE
$stmt = $pdo->prepare("UPDATE NAMA_TABEL SET kolom1=?, kolom2=? WHERE id=?");
$stmt->execute([$a, $b, $id]);
// DELETE
$stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM NAMA_TABEL WHERE id=?");
$stmt->execute([$id]);
```

Prepared statement MySQLi (versi aman)

```php
```

```php
$stmt = mysqli_prepare($conn, "INSERT INTO NAMA_TABEL (kolom1, kolom2) VALUES (?, ?)");
mysqli_stmt_bind_param($stmt, "ss", $a, $b);   // s=string i=integer d=double
mysqli_stmt_execute($stmt);
```

Jumlah `?` = jumlah variabel = jumlah huruf pada string tipe.

---

5. Template CRUD Satu File (Pola Alternatif)

php

```php
<?php
$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "NAMA_DB");

// DELETE
if (isset($_GET['hapus'])) {
    $id = (int) $_GET['hapus'];
    mysqli_query($conn, "DELETE FROM NAMA_TABEL WHERE id=$id");
    header("Location: index.php");
    exit;
}

// CREATE
if (isset($_POST['simpan'])) {
    $a = $_POST['kolom1'];
    $b = $_POST['kolom2'];
    mysqli_query($conn, "INSERT INTO NAMA_TABEL (kolom1, kolom2) VALUES ('$a', '$b')");
    header("Location: index.php");
    exit;
}

// UPDATE
if (isset($_POST['ubah'])) {
    $id = $_POST['id'];
    $a  = $_POST['kolom1'];
    $b  = $_POST['kolom2'];
    mysqli_query($conn, "UPDATE NAMA_TABEL SET kolom1='$a', kolom2='$b' WHERE id=$id");
    header("Location: index.php");
    exit;
}
```

```php
// READ
$result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM NAMA_TABEL");
?>
<table border="1">
<?php while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) : ?>
<tr>
    <td><?= $row['kolom1'] ?></td>
    <td><?= $row['kolom2'] ?></td>
    <td>
        <a href="edit.php?id=<?= $row['id'] ?>">Edit</a>
        <a href="index.php?hapus=<?= $row['id'] ?>" onclick="return confirm('Yakin?')">Hapus</a>
    </td>
</tr>
<?php endwhile; ?>
</table>
```

Sintaks alternatif yang harus dikenali (bukan error):

- `<?= $x ?>` sama dengan `<?php echo $x; ?>`
- `foreach (...) :` … `endforeach;`, `if (...) :` … `endif;`, `while (...) :` … `endwhile;`

---

6. Fitur Tambahan yang Sering Muncul di Soal CRUD

Login dan session

```php
```

```php
// login.php
session_start();                        // WAJIB di baris paling atas, sebelum output apa pun
$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "NAMA_DB");

if (isset($_POST['login'])) {
    $user = $_POST['username'];
    $pass = $_POST['password'];

    $stmt = mysqli_prepare($conn, "SELECT * FROM users WHERE username=?");
    mysqli_stmt_bind_param($stmt, "s", $user);
    mysqli_stmt_execute($stmt);
    $row = mysqli_fetch_assoc(mysqli_stmt_get_result($stmt));

    if ($row && password_verify($pass, $row['password'])) {   // password di-hash
        $_SESSION['login'] = true;
        $_SESSION['username'] = $row['username'];
        header("Location: dashboard.php");
        exit;
    } else {
        $error = "Username / password salah";
    }
}
```

Jika password di DB masih teks biasa: `if ($row && $row['password'] === $pass)`.

```php
```

```php
// halaman yang harus login (taruh di paling atas)
session_start();
if (!isset($_SESSION['login'])) {
    header("Location: login.php");
    exit;
}

// logout.php
session_start();
session_unset();
session_destroy();
header("Location: login.php");
exit;
```

Hash password saat register:

```php
$hash = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
```

Pencarian

```php
$cari = $_GET['cari'] ?? '';
$result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM NAMA_TABEL WHERE kolom1 LIKE '%$cari%'");
```

Cek jumlah baris dan data kosong

```php
```

```php
if (mysqli_num_rows($result) > 0) { ... } else { echo "Data kosong"; }
```

Upload file/gambar

```html
<form method="post" enctype="multipart/form-data">
    <input type="file" name="foto">
</form>
```

```php
$namaFile = $_FILES['foto']['name'];
$tmp      = $_FILES['foto']['tmp_name'];
$error    = $_FILES['foto']['error'];     // 0 = sukses, 4 = tidak ada file

if ($error === 0) {
    move_uploaded_file($tmp, "uploads/" . $namaFile);   // folder uploads/ harus ada
}
```

Validasi sederhana

```php
if (empty($nama) || empty($email)) { $error = "Semua field wajib diisi"; }
if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) { $error = "Email tidak valid"; }
```

Pagination (inti)

```php
```

```php
$perHalaman = 5;
$halaman = isset($_GET['page']) ? (int)$_GET['page'] : 1;
$mulai = ($halaman - 1) * $perHalaman;
$result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM NAMA_TABEL LIMIT $mulai, $perHalaman");
```

Menampilkan pesan setelah redirect

```php
header("Location: index.php?status=sukses");
// di index.php
if (isset($_GET['status']) && $_GET['status'] == 'sukses') { echo "Berhasil!"; }
```

---

7. Katalog Error Umum

A. Syntax / Parse error (program tidak jalan sama sekali)

Pesan	Biasanya karena
`syntax error, unexpected token "..."`	`;` hilang di baris **sebelumnya**, kurung/kutip tidak berpasangan
`syntax error, unexpected end of file`	Ada `{` tanpa `}`, atau `<?php` tanpa penutup logika
`syntax error, unexpected identifier` / `variable`	Kurang `;` atau kurang operator `.` pada penyambungan string
`syntax error, unexpected '='`	Typo, mis. `$a == = 5` atau `$ = 5`
`Unclosed '{'`	Kurung kurawal kurang
`unexpected 'else'`	`;` berlebih setelah `if (...)`, atau kurung `}` tidak benar

Tips: pesan menunjuk baris tempat PHP **sadar** ada masalah, penyebab aslinya sering 1-2 baris di atasnya.

B. Runtime error / warning

Pesan	Penyebab -> Perbaikan
`Undefined variable $x`	Salah ketik nama / belum dibuat / belum di-include -> samakan nama
`Undefined array key "x"` (atau `Undefined index`)	Key tidak ada -> cek `name` form, nama kolom, `isset()`
`Call to undefined function xxx()`	Typo nama fungsi / fungsi lama (`mysql_*`) / ekstensi belum aktif
`Call to a member function xxx() on null`	Objek belum dibuat (`$conn` null, `$stmt` false) -> cek koneksi/query
`Trying to access array offset on value of type null`	`$row` null karena query tidak menemukan data
`Array to string conversion`	`echo $array` -> `echo $array['key']`
`mysqli_fetch_assoc(): Argument #1 must be of type mysqli_result, bool given`	**Query gagal** (hasilnya `false`) -> `echo mysqli_error($conn)`
`Object of class mysqli_result could not be converted to string`	Meng-echo hasil query langsung -> harus `fetch_assoc` dulu
`Cannot redeclare function xxx()`	Fungsi didefinisikan dua kali / file di-include dua kali -> `require_once`
`Cannot modify header information - headers already sent`	Ada output sebelum `header()` / `session_start()` -> hapus echo/HTML/spasi sebelum `<?php`
`Failed to open stream: No such file or directory`	Path/nama file salah (cek huruf besar/kecil)
`Maximum execution time exceeded`	Loop tak berujung (`while` tanpa perubahan kondisi)
`Division by zero`	Pembagi bernilai 0

Pesan	Penyebab -> Perbaikan
`Uncaught TypeError`	Tipe argumen salah (mis. `count(null)`)

C. Error database

Pesan	Penyebab -> Perbaikan
`Access denied for user 'root'@'localhost'`	User/password salah
`Unknown database 'xxx'`	Nama DB salah / belum diimport
`Table 'db.xxx' doesn't exist`	Nama tabel salah
`Unknown column 'xxx' in 'field list'`	Nama kolom salah / typo
`Column count doesn't match value count at row 1`	Jumlah kolom != jumlah nilai pada INSERT
`Duplicate entry 'x' for key 'PRIMARY'/'username'`	Nilai unik sudah ada -> ubah nilai, atau id seharusnya AUTO_INCREMENT
`Incorrect integer value: ''`	String kosong dimasukkan ke kolom angka
`Data too long for column 'xxx'`	Isi melebihi panjang kolom
`Field 'xxx' doesn't have a default value`	Kolom NOT NULL tidak diisi di INSERT
`You have an error in your SQL syntax near '...'`	Lihat teks setelah `near` : biasanya di situ atau tepat sebelumnya yang salah (koma, kutip, kata kunci)
`Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails`	Data induk (FK) tidak ada / hapus data yang masih dipakai
`No database selected`	Parameter database kosong di koneksi

D. Error logika (tidak ada pesan, tapi hasil salah)

Gejala	Cek
Data tidak masuk, tanpa error	`var_dump($_POST)` : kosong? -> `method` / `name` / `action`
Semua data ikut terubah/terhapus	`WHERE` hilang
Selalu mengambil data id pertama	Lupa `WHERE id=...` pada select satu data
Perbandingan selalu salah	`=` (assign) vs `==` (bandingkan) vs `===` (strict)
Kondisi `if` selalu benar	`if ($a = 5)` seharusnya `==`
Data tampil hanya baris terakhir/pertama	Loop `while` hilang, atau `fetch_assoc` dipanggil sekali
Baris ke-1 hilang di tabel	Memanggil `fetch_assoc` sekali sebelum `while`
Login selalu gagal	Hash vs plain, `trim()` , nama field, `password_verify` argumen terbalik
Setelah login balik ke login lagi	`session_start()` hilang di salah satu halaman
Gambar tidak tampil	Path `src` salah, folder/file tidak ada
Angka/tanggal salah format	Tipe kolom, `date()` format
Karakter aneh (`Ã©`)	Charset: `<meta charset="UTF-8">` dan `utf8mb4`

E. Error HTML/form yang ikut diuji

- `name` hilang di `<input>` -> data tidak terkirim
- `<form>` tidak ditutup / tombol di luar `<form>`

- `type="button"` padahal harus `submit`
- Atribut tanpa kutip/kutip tidak tertutup: `value='<?php echo $x ?>` (kurang `'`)
- `id` ganda; `for` pada `<label>` tidak cocok dengan `id`
- Link `href` salah path/typo

---

8. Cara Melihat Error

```php
<?php
ini_set('display_errors', 1);
ini_set('display_startup_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);
```

Atau di `php.ini` (XAMPP: tombol Config -> PHP): `display_errors = On`, lalu restart Apache.

Alat bantu:

```php
var_dump($variabel);          // tipe + isi
print_r($array);              // isi array (bungkus dengan echo "<pre>"; ... "</pre>";)
echo $sql; die();             // lihat query lalu berhenti
echo mysqli_error($conn);     // error dari MySQL
die("sampai sini");           // cek apakah kode sudah sampai titik tertentu
```

Query yang dicurigai bisa dicopy, lalu dijalankan di tab SQL phpMyAdmin untuk melihat error aslinya. Browser F12 -> Network: lihat request yang dikirim (method, payload, status 404/500).

---

9. Strategi Saat Ujian

1. **Baca soal dulu**: apa yang diminta dan fitur apa yang rusak.
2. **Jalankan dulu** programnya di browser dan catat error yang muncul. Jangan langsung edit.
3. Nyalakan `display_errors`.
4. **Selesaikan error pertama dulu**: error di bawahnya sering hanya akibat dari yang pertama.
5. Parse error -> cek tanda baca. Warning/undefined -> cek nama variabel/key. SQL error -> `echo $sql`.
6. Ubah **satu hal per percobaan**, lalu refresh. Jangan ubah banyak sekaligus.
7. Kalau buntu >5 menit pada satu error, lewati dulu, kerjakan yang lain.
8. Setelah semua beres, **uji alur lengkap**: Tambah -> Tampil -> Edit -> Hapus (dan Login/Logout bila ada).
9. Jangan hapus kode yang tidak kamu pahami, kecuali memang sumber error.
10. Perhatikan **kesalahan sepele dulu**: typo, `;`, huruf besar/kecil, kutip, path, `name`.

Kebiasaan menulis kode yang mengurangi error

- Selalu tulis pasangan sekaligus: `( )`, `{ }`, `' '`, `" "`, `<?php ?>`
- Nama variabel konsisten (semua huruf kecil)
- Satu file satu tugas, indentasi rapi supaya `{ }` mudah dicek
- Setelah `header("Location: ...")` selalu `exit;`

---

10. Latihan Umum (Perbaiki Kodenya)

1.

```php
```

```
$result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM produk")
while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
    echo $row['nama'];
}
```

> Kurang `;` setelah `mysqli_query(...)`.

2.

```php
if ($_POST['simpan']) { ... }
```

> Gunakan `isset($_POST['simpan'])`; kalau tidak, muncul `Undefined array key` saat halaman pertama dibuka.

3.

```php
$sql = "INSERT INTO barang (nama, harga) VALUES ('$nama', '$harga', '$stok')";
```

> 2 kolom tapi 3 nilai. Tambahkan kolom `stok` atau hapus `$stok`.

4.

```php
$hasil = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM barang WHERE id=$id");
echo $hasil['nama'];
```

> `$hasil` adalah objek result, bukan array. Perlu `$row = mysqli_fetch_assoc($hasil); echo $row['nama'];`

5.

```php
<?php
echo "Selamat datang";
session_start();
```

> `session_start()` harus sebelum output apa pun.

6.

```html
<form action="simpan.php" method="post">
    <input type="text" id="nama">
    <button>Simpan</button>
</form>
```

> Tidak ada atribut `name` pada input. Ubah menjadi `name="nama"`.

7.

```php
mysqli_query($conn, "DELETE FROM barang");
```

> Tanpa `WHERE`, semua data terhapus. Tambah `WHERE id=$id`.

8.

```php
```

```php
$conn = new mysqli("localhost", "root", "", "tokodb");
$result = $conn->query("SELECT * FROM barang");
while ($row = mysqli_fetch_assoc($row)) {
```

> `mysqli_fetch_assoc($row)` seharusnya `$result` (atau `$result->fetch_assoc()`).

9.

```php
if ($password = "admin123") {
    echo "Login berhasil";
}
```

> `=` adalah assignment, seharusnya `==` atau `===`.

10.

```php
function hitung($a, $b) {
    $total = $a + $b;
}
echo hitung(2, 3);
```

> Fungsi tidak `return`. Tambahkan `return $total;`.

11.

```php
```

```php
foreach ($datas as $d) {
    echo "<td>" . $d['nama'] . "</td>;
}
```

> Kutip penutup string hilang: `"</td>"`.

12.

```php
$stmt = $pdo->prepare("UPDATE siswa SET nama=?, kelas=? WHERE id=?");
$stmt->execute([$nama, $id]);
```

> Ada 3 `?` tapi hanya 2 nilai. Tambahkan `$kelas`: `[$nama, $kelas, $id]`.

13.

```php
// edit.php?id=5
$id = $_POST['id'];
```

> Parameter dari URL ada di `$_GET`, bukan `$_POST`.

14.

```php
header("Location: index.php");
echo "Berhasil";
```

> Tanpa `exit;`, kode di bawah `header` tetap berjalan. Tambahkan `exit;` setelah `header(...)`.

15.

```php
move_uploaded_file($_FILES['foto']['name'], "uploads/" . $_FILES['foto']['name']);
```

> Argumen pertama harus `tmp_name`, bukan `name`.

---

11. Cheat Sheet Cepat

Mau apa	Kode
Cek form dikirim	`isset($_POST['tombol'])`
Ambil nilai form	`$_POST['name']` / `$_GET['name']`
Query	`mysqli_query($conn, $sql)`
Ambil 1 baris	`mysqli_fetch_assoc($result)`
Jumlah baris	`mysqli_num_rows($result)`
ID hasil insert terakhir	`mysqli_insert_id($conn)`
Pesan error SQL	`mysqli_error($conn)`
Redirect	`header("Location: x.php"); exit;`
Mulai sesi	`session_start();`
Hash / cek password	`password_hash()` / `password_verify()`
Amankan output	`htmlspecialchars($x)`
Tampilkan error	`ini_set('display_errors',1); error_reporting(E_ALL);`
Debug variabel	`var_dump($x)`, `print_r($x)`

SQL dasar:

sql

```sql
SELECT * FROM t WHERE kolom='x' ORDER BY kolom DESC LIMIT 10;
INSERT INTO t (a, b) VALUES ('x', 'y');
UPDATE t SET a='x' WHERE id=1;
DELETE FROM t WHERE id=1;
SELECT t1.a, t2.b FROM t1 JOIN t2 ON t1.id = t2.t1_id;
SELECT COUNT(*) FROM t;
```